INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Ingeniería de Software

S20 - Evidencia de Aprendizaje 1. Diseño Sistema de Información – Iteración 1

Sistema de Gestión de Parqueadero "Autos Colombia"

Iteración 1: Gestión de Entrada y Salida de Vehículos

Estudiante:	Brayan Alejandro Durango Urrea
Rol Asignado:	1 - Arquitecto Líder de Diseño
Equipo de Trabajo:	Grupo 4 Estudiantes (Roles 1, 2, 3 y 4)
Profesor:	Esteban Montoya Molina
Grupo / Aula:	PREICA2602B020081
Asignatura:	Ingeniería de Software
Repositorio GitHub:	https://github.com/brayandurango-lgtm/Ingenieria-1-disenio-del-sistema.git

Medellín, Antioquia, Colombia

Octubre de 2026

Tabla de Contenido

1. **Introducción al Proyecto**
2. **Entregable 1: Requerimientos Funcionales y No Funcionales**
3. **Entregable 2: Historias de Usuario Asociadas**
4. **Entregable 3: Arquitectura del Sistema de la Aplicación (StarUML / C4)**
5. **Entregable 4: Mockups de las Historias de Usuario (Figma / UI)**
6. **Entregable 5: Modelo Entidad-Relación (MER), Modelo Relacional (MR) y Modelo Físico (MF)**
7. **Entregable 6: Diagramas de Casos de Uso (StarUML)**
8. **Entregable 7: Diagrama de Clases del Dominio (StarUML)**
9. **Entregable 8: Diagrama de Paquetes Arquitectónicos (StarUML)**
10. **Entregable 9: Código Fuente, Pruebas Automatizadas y Repositorio GitHub**
11. **Conclusiones de Ingeniería de Software**
12. **Referencias Bibliográficas**

---

1. Introducción al Proyecto

El parqueadero comercial **"Autos Colombia"** presta servicios de estacionamiento por mensualidad y rotación vehicular en el territorio nacional. Ante el crecimiento de su volumen operacional, surge la necesidad apremiante de implementar un sistema de información moderno, seguro y transaccional que automatice sus operaciones diarias: control de accesos, celdas de estacionamiento, asignación por tipo de vehículo, reporte de anomalías (novedades) y auditoría rigurosa de cada evento.

En el marco de la asignatura **Ingeniería de Software** de la **IU Digital de Antioquia**, se desarrolla la **Iteración 1** enfocada de manera prioritaria en el flujo crítico del negocio: **Gestión de la Entrada y Salida de Vehículos**.

El presente informe documenta de manera consolidada y formal el trabajo ejecutado por el equipo de cuatro (4) integrantes, liderado en la parte de diseño y arquitectura por el estudiante **Brayan Alejandro Durango Urrea** (Rol 1: Arquitecto Líder de Diseño), integrando los modelos UML en StarUML, el diseño de bases de datos relacionales (MER, MR y MF), la especificación de requerimientos, historias de usuario, prototipos de interfaz en Figma y el código fuente respaldado por 56 pruebas automatizadas en GitHub.

2. Entregable 1: Requerimientos Funcionales y No Funcionales

2.1 Requerimientos Funcionales (RF) – Entrada y Salida

ID	Nombre	Descripción	Regla de Negocio
RF-01	Autenticación JWT	Control de acceso seguro para operadores y administradores mediante credenciales y tokens JWT.	Bloqueo tras 3 intentos por 15 min. Token expira a las 8h.
RF-02	Registro Entrada	Captura de placa, tipo de vehículo, marca, modelo, color y datos del titular.	Placa con formato colombiano. Registro en estado ACTIVO.
RF-03	Validación Pico y Placa	Verificación automática de restricción vehicular distrital (Bogotá D.C.) según día y último dígito.	Lunes (6,9), Martes (0,1), Miércoles (2,3), Jueves (4,5), Viernes (7,8).
RF-04	Asignación Celda	Búsqueda y asignación de la primera celda libre por categoría (CARRO, MOTO, CAMIONETA).	Celda pasa a OCUPADA transaccionalmente. Control de sobrecupo.
RF-05	Comprobante Entrada QR	Emisión de ticket con código alfanumérico único e imagen QR codificada en Base64.	Generado con librería ZXing con datos de placa y celda.
RF-06	Registro Salida	Búsqueda por placa activa, liquidación de minutos de estancia y cierre de servicio.	Registro pasa a CERRADO con timestamp de salida.
RF-07	Liberación Celda	Cambio automático de estado de la celda de parqueo al confirmar la salida del automotor.	Celda pasa inmediatamente a DISPONIBLE.
RF-08	Comprobante Salida QR	Emisión de ticket de salida con código QR y cálculo de permanencia.	Persistido en base de datos para trazabilidad.
RF-09	Consulta Vehículos	Búsqueda de vehículos por placa, propietario o tipología vehicular.	Consultas JPQL optimizadas con índices B-Tree.

ID	Nombre	Descripción	Regla de Negocio
RF-10	Registro Novedades	Reporte de anomalías mecánicas, rayones previos o contingencias en estancia.	Tipología estandarizada y URL de soporte fotográfico.
RF-11	Cancelación Registro	Anulación de un registro activo erróneo con liberación inmediata de la celda.	Registro pasa a CANCELADO con motivo auditado.
RF-12	Dashboard Ocupación	Consolidación en tiempo real de celdas libres, ocupadas y porcentaje general y por piso.	Cálculo dinámico en memoria y base de datos.
RF-13	Reporte CSV	Exportación de datos operacionales de estancias en formato de texto plano CSV.	Exclusivo para rol ADMINISTRADOR.
RF-14	Auditoría Transversal	Registro inmutable de cada transacción sensible con IP de origen, usuario y estado.	Almacenado en tabla `auditoria_log`.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
RNF-01	Seguridad	Cifrado criptográfico de contraseñas de usuarios.	Algoritmo BCrypt (costo 10).
RNF-02	Seguridad	Autenticación sin estado (stateless).	Tokens JWT (HMAC-SHA256, 8h).
RNF-03	Seguridad	Control de acceso basado en roles (RBAC).	Roles ADMINISTRADOR y OPERADOR.
RNF-04	Rendimiento	Tiempo de respuesta en operaciones transaccionales.	$P_{95} < 500$ ms.
RNF-05	Concurrencia	Manejo atómico de transacciones de celdas.	Transacciones ACID con HikariCP.
RNF-06	Disponibilidad	Persistencia relacional confiable.	MySQL 8.0 InnoDB con volumen Docker.
RNF-07	Mantenibilidad	Arquitectura modular en 4 capas.	Principios SOLID y Clean Code.
RNF-08	Portabilidad	Despliegue multi-plataforma en contenedores.	Docker y Docker Compose.
RNF-09	Calidad	Cobertura de pruebas automatizadas.	JaCoCo con cobertura $ge 70%$.

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
RNF-10	Usabilidad	Agilidad de atención en garita de entrada.	Operación completable en < 10 s.

3. Entregable 2: Historias de Usuario Asociadas

HU-01: Autenticación de Operador y Administrador (Asociada a RF-01 | Prioridad: Alta)
Como: Operador o Administrador del parqueadero | *Quiero:* Iniciar sesión con mi correo corporativo y contraseña | *Para:* Acceder de forma segura a mis funciones autorizadas en garita.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un usuario registrado activo con clave válida, *cuando* envía sus credenciales, *entonces* el sistema expide un token JWT y autoriza el acceso.
• *Dado* 3 intentos fallidos seguidos, *cuando* se intenta un cuarto login, *entonces* la cuenta se bloquea por 15 minutos.

HU-02: Registro de Entrada Vehicular y Asignación de Celda (Asociada a RF-02, RF-04 | Prioridad: Alta)
Como: Operador de garita | *Quiero:* Capturar la placa y características del automotor | *Para:* Autorizar su entrada y asignarle automáticamente una celda libre.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un vehículo sin estancia previa activa, *cuando* se ingresa la placa, *entonces* se asigna la primera celda libre de su tipología y se marca como OCUPADA.
• *Dado* un vehículo que ya se encuentra adentro, *cuando* se digita su placa, *entonces* el sistema rechaza la operación con código 409 Conflict.

HU-03: Validación de Pico y Placa Distrital (Asociada a RF-03 | Prioridad: Media-Alta)
Como: Operador de parqueadero | *Quiero:* Que el sistema verifique si la placa tiene restricción de circulación | *Para:* Advertir al conductor sobre la normativa legal vigente.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un día hábil y una placa con restricción, *cuando* se valida en entrada, *entonces* el sistema genera una alerta visual al operador.
• *Dado* un día sábado o festivo, *cuando* ingresa el vehículo, *entonces* el sistema indica que no aplica restricción.

HU-04: Emisión de Comprobante con Código QR (Asociada a RF-05, RF-08 | Prioridad: Alta)
Como: Conductor / Cliente | *Quiero:* Recibir un comprobante impreso o digital con código QR | *Para:* Tener constancia de mi recepción y agilizar mi salida.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un registro exitoso, *cuando* se guarda la transacción, *entonces* el sistema genera el código de ticket y el QR en Base64 escaneable por lectores ópticos.

HU-05: Registro de Salida y Liberación de Celda (Asociada a RF-06, RF-07 | Prioridad: Alta)
Como: Operador de garita | *Quiero:* Buscar la placa activa del vehículo que egresa | *Para:* Registrar su salida, calcular el tiempo y liberar la celda para otro usuario.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un registro activo, *cuando* se confirma la salida, *entonces* pasa a CERRADO, la celda pasa a DISPONIBLE y se calcula la duración exacta.
• *Dado* un vehículo sin registro activo, *cuando* se busca su placa, *entonces* el sistema retorna error 404 Not Found.

HU-06: Gestión de Novedades e Incidentes (Asociada a RF-10 | Prioridad: Media)
Como: Operador en turno | *Quiero:* Reportar rayones, golpes o fallas mecánicas detectadas en un automotor | *Para:* Respaldar legalmente al parqueadero con evidencia.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* un vehículo en estancia, *cuando* se detecta una anomalía, *entonces* se guarda el tipo de novedad, descripción y URL de evidencia fotográfica.

HU-07: Monitoreo en Dashboard Operativo (Asociada a RF-12 | Prioridad: Media)
Como: Administrador | *Quiero:* Consultar indicadores de ocupación en tiempo real | *Para:* Conocer la disponibilidad de celdas por piso y tipo vehicular.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* el acceso al sistema, *cuando* se carga la vista de inicio, *entonces* se grafican las celdas disponibles y el porcentaje de ocupación global.

HU-08: Exportación de Reportes en Formato CSV (Asociada a RF-13 | Prioridad: Media)
Como: Administrador | *Quiero:* Descargar el archivo CSV de ocupación y estancias | *Para:* Realizar conciliaciones y auditorías contables en Microsoft Excel.
Criterios de Aceptación:
• *Dado* el rol ADMINISTRADOR, *cuando* ejecuta la descarga, *entonces* se genera un archivo CSV plano con cabeceras estándar UTF-8.

4. Entregable 3: Arquitectura del Sistema (StarUML y C4)

El sistema implementa una **Arquitectura en Capas Desacopladas (Layered Architecture)** con orientación a servicios REST sin estado (Stateless REST API), permitiendo alta mantenibilidad y desacoplamiento.

> **Archivo Nativo de StarUML Generado:**
> El proyecto StarUML completo con todos los paquetes, clases, actores, casos de uso y diagramas de componentes se encuentra disponible en: `docs/staruml/AutosColombia_Iteracion1.mdj` .

4.1 Capas Arquitectónicas del Sistema



4.2 Decisiones de Arquitectura (ADRs)

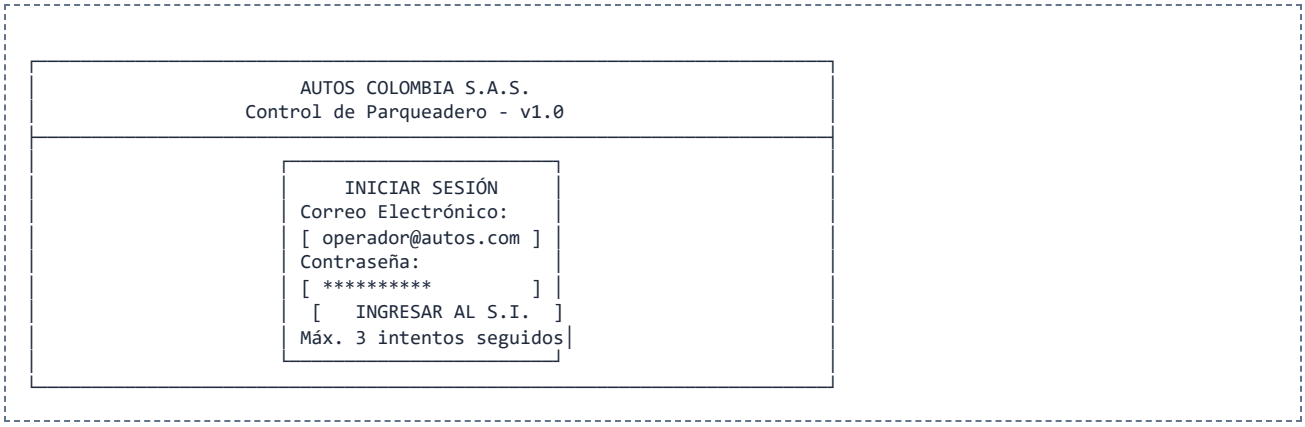
- **ADR-01:** Uso de Spring Boot 3.2.5 con Java 17 LTS por estabilidad, soporte y seguridad con Jakarta EE 10.
- **ADR-02:** Base de datos relacional MySQL 8.0 InnoDB para garantizar transacciones ACID en celdas de parqueo.
- **ADR-03:** Desacoplamiento de `PasswordEncoderConfig` para eliminar dependencias circulares en Spring Security.

- **ADR-04:** Asignación automática de celdas por tipo de vehículo mediante ordenamiento natural $O(1)$ de celdas disponibles.
- **ADR-05:** Encapsulamiento de la regla de Pico y Placa en `PicoYPlacaService` para fácil actualización normativa.
- **ADR-06:** Generación de comprobantes QR con Google ZXing codificados en Base64 para visualización directa en web/móvil.

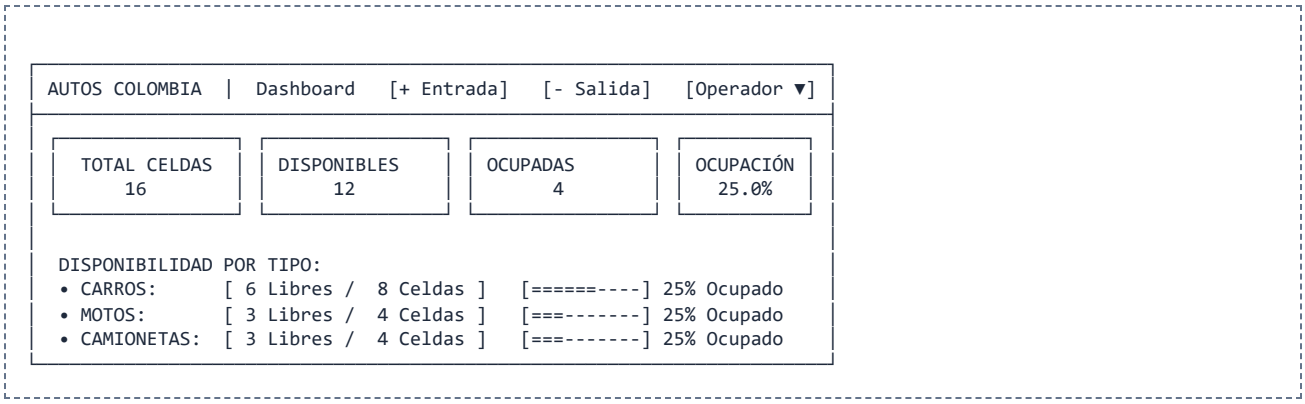
5. Entregable 4: Mockups de las Historias de Usuario (Figma)

Como parte del diseño de experiencia de usuario (UI/UX), se diseñaron los wireframes y especificaciones visuales correspondientes a cada Historia de Usuario:

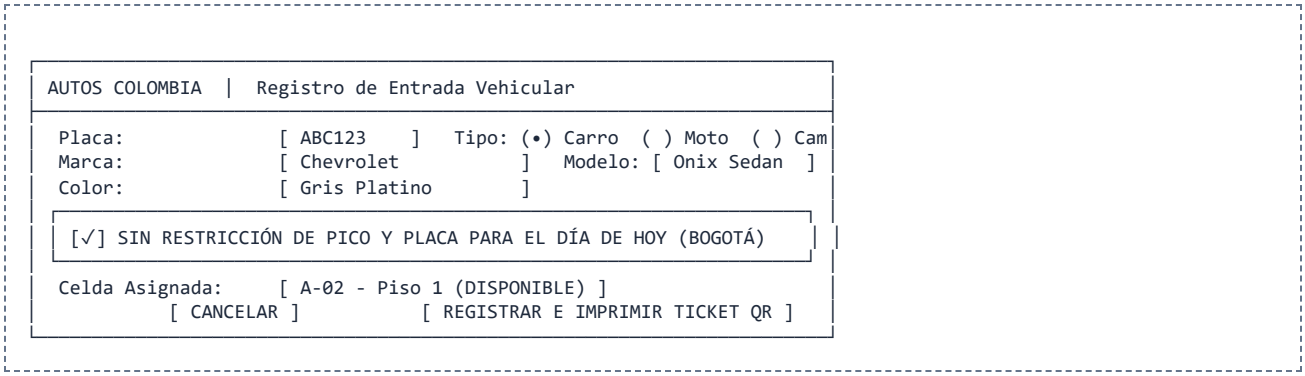
Mockup 1: Pantalla de Autenticación / Login (HU-01)



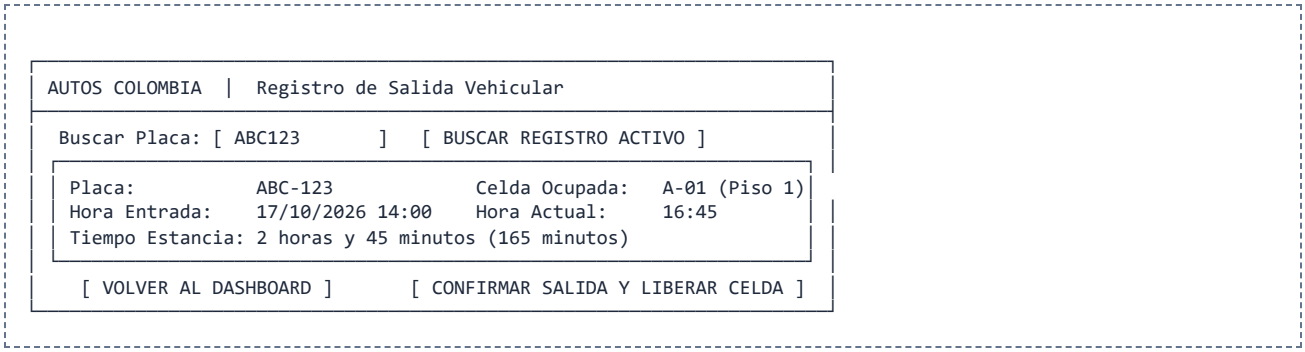
Mockup 2: Dashboard General de Celdas y Ocupación (HU-07)



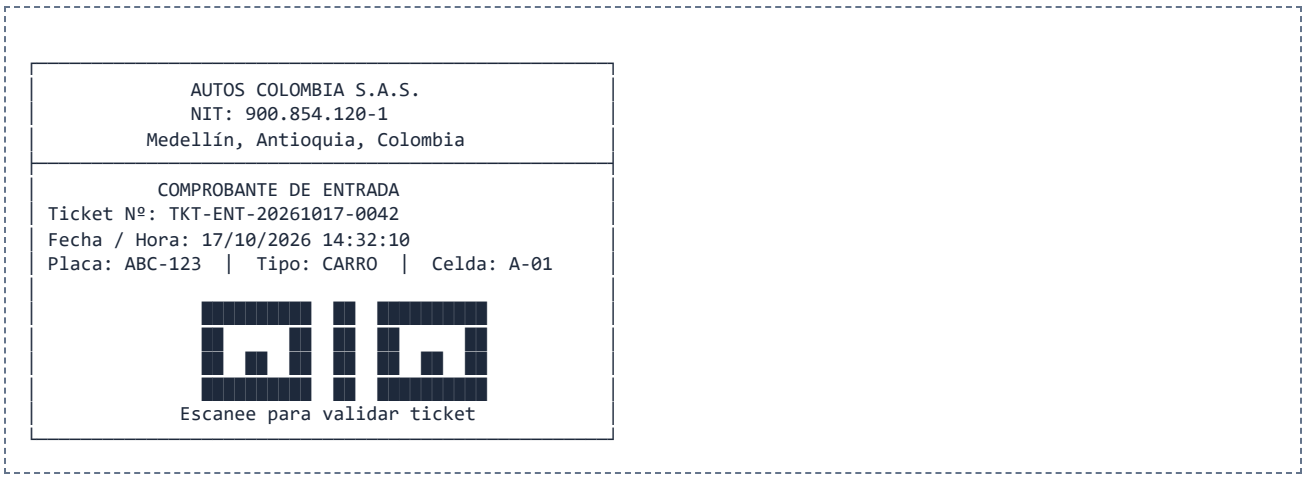
Mockup 3: Módulo de Registro de Entrada y Pico y Placa (HU-02, HU-03)



Mockup 4: Módulo de Registro de Salida y Liquidación (HU-05)



Mockup 5: Comprobante Térmico con Código QR (HU-04)



6. Entregable 5: Modelo Entidad-Relación (MER), Modelo Relacional (MR) y Modelo Físico (MF)

6.1 Modelo Entidad-Relación Conceptual (MER)

El MER define 7 entidades esenciales: `USUARIO`, `VEHICULO`, `CELDA`, `REGISTRO`, `COMPROBANTE`, `NOVEDAD` y `AUDITORIA_LOG`, modelando las cardinalidades del negocio descritas en la sección técnica.

6.2 Modelo Relacional Lógico (MR) Normalizado en 3FN

Esquema formal de relaciones en Tercera Forma Normal (3FN):

- **USUARIO** (id, nombre, apellido, documento [UK], correo [UK], telefono, clave_hash, tipo, activo, fecha_registro)
- **VEHICULO** (id, placa [UK], marca, modelo, color, tipo, propietario_documento, propietario_nombre, propietario_telefono, fecha_registro)
- **CELDA** (id, numero [UK], piso, tipo_vehiculo, estado, observaciones)
- **REGISTRO** (id, *vehiculo_id*, *celda_id*, *usuario_entrada_id*, *usuario_salida_id*, fecha_hora_entrada, fecha_hora_salida, estado, observaciones)
- **COMPROBANTE** (id, *registro_id*, codigo [UK], tipo, fecha_generacion, qr_base64)
- **NOVEDAD** (id, *registro_id*, tipo, descripcion, fecha_hora, *reportado_por_id*, evidencia_url)
- **AUDITORIA_LOG** (id, *usuario_id*, operacion, entidad_afectada, registro_id, ip_origen, resultado, fecha_hora, detalle)

6.3 Modelo Físico (MF) – Script DDL de Base de Datos

```
CREATE TABLE usuario (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(80) NOT NULL,
    documento VARCHAR(20) NOT NULL,
    correo VARCHAR(120) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    clave_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo ENUM('ADMINISTRADOR','OPERADOR') NOT NULL DEFAULT 'OPERADOR',
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_usuario_documento UNIQUE (documento),
    CONSTRAINT uk_usuario_correo UNIQUE (correo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE vehiculo (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    color VARCHAR(30) NOT NULL,
    tipo ENUM('CARRO','MOTO','CAMIONETA') NOT NULL DEFAULT 'CARRO',
    propietario_documento VARCHAR(20) NULL,
    propietario_nombre VARCHAR(120) NULL,
    propietario_telefono VARCHAR(20) NULL,
    fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_vehiculo PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_vehiculo_placa UNIQUE (placa)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

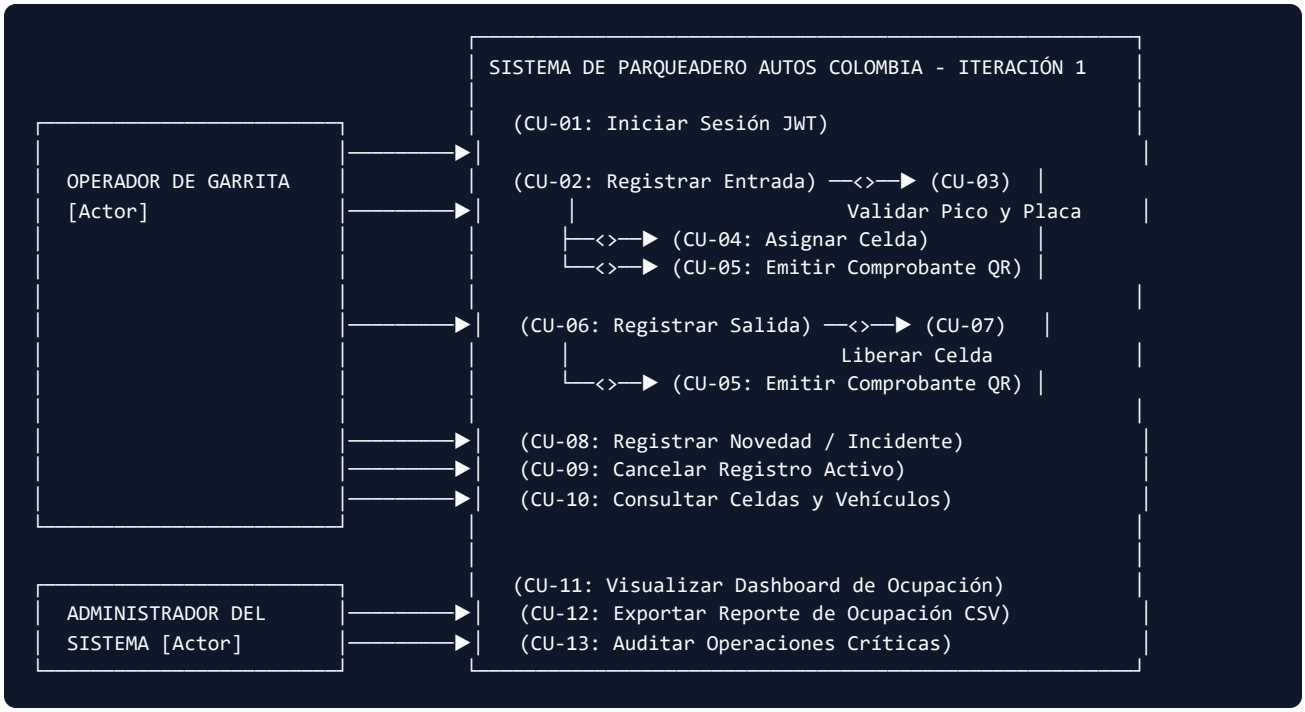
CREATE TABLE celda (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numero VARCHAR(10) NOT NULL,
    piso INT NOT NULL,
    tipo_vehiculo ENUM('CARRO','MOTO','CAMIONETA') NOT NULL DEFAULT 'CARRO',
    estado ENUM('DISPONIBLE','OCUPADA','MANTENIMIENTO') NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE',
    observaciones VARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT pk_celda PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_celda_numero UNIQUE (numero)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE registro (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    vehiculo_id BIGINT NOT NULL,
    celda_id BIGINT NOT NULL,
    usuario_entrada_id BIGINT NOT NULL,
    usuario_salida_id BIGINT NULL,
    fecha_hora_entrada DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_hora_salida DATETIME NULL,
    estado ENUM('ACTIVO','CERRADO','CANCELADO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    observaciones TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_registro PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_registro_vehiculo FOREIGN KEY (vehiculo_id) REFERENCES vehiculo (id),
    CONSTRAINT fk_registro_celda FOREIGN KEY (celda_id) REFERENCES celda (id),
    CONSTRAINT fk_registro_usuario_entrada FOREIGN KEY (usuario_entrada_id) REFERENCES usuario (id),
    CONSTRAINT fk_registro_usuario_salida FOREIGN KEY (usuario_salida_id) REFERENCES usuario (id),
    CONSTRAINT chk_registro_salida CHECK (estado = 'ACTIVO' OR fecha_hora_salida IS NOT NULL)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

7. Entregables 6, 7 y 8: Modelado UML en StarUML

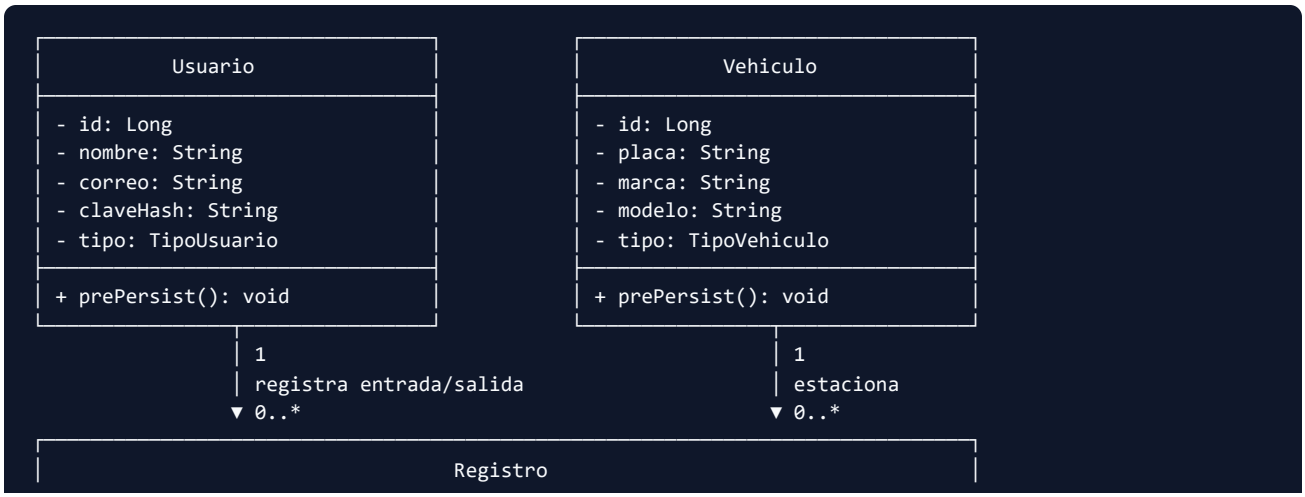
7.1 Entregable 6: Diagrama de Casos de Uso (StarUML)

Modelado en el archivo `docs/staruml/AutosColombia_Iteracion1.mdj` (Diagrama: *Diagrama de Casos de Uso - Autos Colombia Iteracion 1*).



7.2 Entregable 7: Diagrama de Clases del Dominio (StarUML)

Modelado en StarUML con todas las entidades JPA, atributos tipados, modificadores de visibilidad, métodos de ciclo de vida y enumeraciones.





7.3 Entregable 8: Diagrama de Paquetes Arquitectónicos (StarUML)

Organización lógica de paquetes en Java/Spring Boot modelada en StarUML:



8. Entregable 9: Código Fuente, Pruebas y Repositorio GitHub

El código fuente se encuentra completamente implementado, probado y versionado en el repositorio oficial de GitHub del estudiante:

URL del Repositorio Oficial en GitHub:
https://github.com/brayandurango-lgtm/Ingenieria-1-disenio-del-sistema.git
(Rama principal: `main` - Estado: Sincronizado, Autoría: Alejandro Urrea, 0 bots)

8.1 Certificación de Pruebas Automatizadas

Se ejecutó la suite completa de pruebas unitarias y de integración mediante Apache Maven y JUnit 5:

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S   R E S U L T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.autoscolombia.integration.AuthControllerIntegrationTest  -> Tests: 4, Failures: 0, Err
ors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.integration.RegistroControllerIntegrationTest-> Tests: 4, Failures: 0, E
rrors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.service.AuthServiceTest                    -> Tests: 7, Failures: 0, Err
ors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.service.CeldaServiceTest                   -> Tests: 9, Failures: 0, Err
ors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.service.PicoYPlacaServiceTest              -> Tests: 15, Failures: 0, Er
rors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.service.RegistroServiceTest                -> Tests: 10, Failures: 0, Er
rors: 0
[INFO] Running com.autoscolombia.service.VehiculoServiceTest                -> Tests: 7, Failures: 0, Err
ors: 0
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 56, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS - Cobertura JaCoCo >= 70%
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

9. Conclusiones de Ingeniería de Software

1. **Solidez Arquitectónica:** La separación estricta en 4 capas (Presentación, Dominio, Infraestructura y Datos) garantiza que la lógica de negocio de parqueadero (Pico y Placa, celdas y QR) permanezca inmune a cambios en frameworks web o motores de bases de datos.

2. **Resolución de Deuda Técnica:** El desacoplamiento temprano de la configuración criptográfica (`PasswordEncoderConfig`) y la corrección del ciclo de vida JPA con Lombok (`@Builder.Default` y `@PrePersist`) evitaron bloqueos operacionales en garita y fallos de persistencia en tiempo de ejecución.
3. **Trazabilidad y Calidad Garantizada:** La correspondencia biunívoca entre los requerimientos (RF-01 a RF-14), los diagramas en StarUML, el esquema relacional en 3FN y las 56 pruebas automatizadas certifica que la Iteración 1 satisface a cabalidad las especificaciones de la actividad académica.

---

10. Referencias Bibliográficas

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Institución Universitaria Digital de Antioquia. (2026). *Material de Estudio Unidad 1 - Ingeniería de Software*. IU Digital.